

2017 年复变函数期末考试 A 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (5×8=40 分) 填空题.

(1) $2^i = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) $z = \frac{1}{i} - \frac{3i}{1+i}$, 则 $|z| = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) $\int_C (z - \bar{z})^2 dz = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中 C 是 -1 到 1 的下半圆.

(4) $\oint_{|z|=1} \frac{1}{z^2 + 2z} dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

(5) $f(z) = \frac{1}{z - 4i} e^{\frac{1}{z^3}}$ 在 $z = 0$ 处的 Taylor 展式的收敛半径是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(6) $z = 0$ 是 $\frac{1}{\cos z - 1}$ 的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 阶极点.

(7) $z^9 - 2z^6 + z^2 - 8z + 2 = 0$ 在 $|z| < 2$ 内有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个根.

(8) $0 < \arg z < \frac{\pi}{3}$ 到 $|w| < 1$ 的保形映射是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二. (10×3=30 分) 计算题.

(1) 计算 $\int_0^1 \frac{dx}{(x-2)\sqrt[5]{x^2(1-x)^3}}$.

(2) 设 $f(z) = mx^3 - 3xy^2 + 2x + (lx^2y + ny^3 + 2y)i$ 是解析函数, 求 $l, m, n \in \mathbb{R}$.

(3) 求把满足 $|z| > 1$ 且 $|z - \sqrt{3}i| < 2$ 所围区域映为上半平面的共形映射 $f(z)$, 且使得 $f(\sqrt{3}i) = 0$, $f'(\sqrt{3}i) > 0$.

三. (15×2=30 分) 证明题.

(1) 设 $f(z)$ 是单位圆到单位圆的解析映射, 证明 $\frac{|f'(0)|}{1 - |f(0)|^2} \leq 1$.

(2) 对任一整函数 $f(z)$, 若存在 $q \geq 0$, 使得 $\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{M(r, f)}{r^q} = a < \infty$, 则 $f(z)$ 必为次数不大于 q 的多项式.